

$$A_z = A_r \cos \theta - A_\theta \sin \theta$$

容易验证

$$A_x^2 + A_y^2 + A_z^2 = A_r^2 + A_\theta^2 + A_\varphi^2 = |\mathbf{A}|^2$$

即在不同的坐标系中, 矢量 $\mathbf{A}$ 的模不变。

由上面的讨论可以看出, 在空间任意点处总可以建立一组正交基矢 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$, 它们按 1、2、3 顺序满足右手螺旋定则, 再沿三个基矢方向选定坐标轴, 便构成一个正交坐标系。于是任意矢量 $\mathbf{A}$ 可以向该坐标系的基矢投影, 相应的分量可记为 A_1, A_2, A_3 :

$$\mathbf{A} = A_1 \mathbf{e}_1 + A_2 \mathbf{e}_2 + A_3 \mathbf{e}_3 \quad (1.1.2)$$

具体的 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 及投影分量有多种选择的可能性, 例如, 对直角坐标系:

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_1 &= \mathbf{i}, & \mathbf{e}_2 &= \mathbf{j}, & \mathbf{e}_3 &= \mathbf{k} \\ A_1 &= A_x, & A_2 &= A_y, & A_3 &= A_z \end{aligned}$$

对球坐标系:

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_1 &= \mathbf{e}_r, & \mathbf{e}_2 &= \mathbf{e}_\theta, & \mathbf{e}_3 &= \mathbf{e}_\varphi \\ A_1 &= A_r, & A_2 &= A_\theta, & A_3 &= A_\varphi \end{aligned}$$

对圆柱坐标系:

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_1 &= \mathbf{e}_\rho, & \mathbf{e}_2 &= \mathbf{e}_\varphi, & \mathbf{e}_3 &= \mathbf{e}_z \\ A_1 &= A_\rho, & A_2 &= A_\varphi, & A_3 &= A_z \end{aligned}$$

为方便起见, 还可将 (1.1.2) 式写成更简洁的形式:

$$\mathbf{A} = \sum_{i=1}^3 A_i \mathbf{e}_i = A_i \mathbf{e}_i \quad (1.1.3)$$

这里约定凡是相重的小写英文指标均代表从 1 到 3 求和, 此运算称为指标的收缩, 如果不代表求和需作特殊说明。

引入克罗内克符号 δ_{ij} , 定义如下:

$$\begin{aligned} \delta_{ij} &= 0, & \text{当 } i \neq j \\ \delta_{ij} &= 1, & \text{当 } i = j \end{aligned} \quad (1.1.4)$$

其性质为

$$\delta_{ij} = \delta_{ji}, \quad \delta_{ii} = 3, \quad \delta_{ii} \delta_{ij} = \delta_{ij} \quad (1.1.5)$$

δ_{ij} 的矩阵形式是

$$[\delta_{ij}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1.1.6)$$

结合相重指标代表求和的约定, 可以得到以下的表示:

(a) 基矢正交归一性

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij} \quad (1.1.7)$$

例如,

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 = 0, \quad \mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_1 = 1$$

(b) 矢量标积 (也称点乘积或数量积)

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = (A_i \mathbf{e}_i) \cdot (B_j \mathbf{e}_j) = \delta_{ij} A_i B_j = A_i B_i \quad (1.1.8)$$